三类反演评价：指标计算审计

本附件记录工程计算范围、缺口与待决事项，不替代研究者作出科学结论。

1. 已完成范围

- 单时次：策略一至九共 19 个固定终点，五个雨强阈值的 POD、FAR、CSI、HSS，以及整体 RMSE 和 Brier Score。无预测事件等导致分母为零时显示“未定义”。
- 高程：策略五、八、九各 3 个 Seed，共 9 份已保存预测，补算三档高程、五个阈值。生成 135 行逐 Seed 原始统计，在展示表中按均值及样本标准差分行呈现。
- 日累计：完成时间语义与日历覆盖审计，正式指标保留“待评价”。核心开发集 245 个 UTC 日期只有 963 个离散窗口，最多 4 窗/日，共同完整日为 0。
- Excel 恰含指定 5 个页签，使用统一策略颜色、筛选、冻结表头与统一精度。原始编号、Seed 和权重 SHA 仅保留在内部追溯页及档案；策略十只保留名称与暂缓状态。

2. 本轮确认的规则

预测雨强采用研究者本轮确认的近似期望值：

$$\widehat{R} = p\,\frac{1}{32}\sum_{i=1}^{32}\operatorname{expm1}(q_i), \qquad p = P(R > 0.1\,\mathrm{mm/h}).$$

该值是条件雨强分位数的等权近似，不是精确分布期望或尾部外推。分类采用 $\widehat{R} > r$；真值按冻结的 float32 阈值作严格 $>$ 判定。RMSE 使用 mm/h。Brier Score 继续直接使用真实发生概率 p，不使用雨强代理概率。

$$\mathrm{POD} = \frac{TP}{TP+FN}, \quad \mathrm{FAR} = \frac{FP}{TP+FP}, \quad \mathrm{CSI} = \frac{TP}{TP+FP+FN},$$

$$\mathrm{HSS} = \frac{2(TP\,TN - FP\,FN)}{(TP+FP)(FP+TN)+(TP+FN)(FN+TN)}.$$

日界冻结为**北京时间 08:00 至次日 08:00（对应 UTC 00:00 至 24:00）**。按窗口开始日期命名，左闭右开；必须有 48 个连续、有效且无重复的 30 分钟窗口，预测与 IMERG 窗口完全相同。雨强单位为 mm/h，完整日累计为 $\sum_{i=1}^{48} R_i \times 0.5$，单位 mm/day；不完整日不参与，不补零。

3. 核验与限制

19 份既有结果的一致性门槛、检查点身份与五阈值计数全部核对通过。地形补算对 1089 个保存分块逐块核对 SHA；读取 **9,547,470,594 字节**，耗时 **43.91 秒**，重试 0，总体计数与 RMSE 均与原收据一致。共 230 行原始四格计数、780 个展示数值通过独立复核；未发现保存公式错误。已查看五页签及关键区域渲染，未启动原生 Excel 应用测试。

策略一、二为 10455/10501 Train/Dev，策略三至九为 959/963；两种人口不得直接严格配对归因。单 Seed 不提供标准差，多 Seed 使用 $n-1$ 样本标准差，不能把像元数当作独立事件数。全程新训练、新推理、模型加载与原始气象数据读取均 0；2025 最终测试未访问。

未完成指标与研究者待决清单

4. 尚未计算的指标

1. **全部日累计指标。**共同完整日为 0，不能回答日累计哪种策略更好，也不能判断单时次与日累计排序是否一致。四基础阈值的 POD/FAR/CSI/HSS、日 RMSE 与 Bias 均为待评价。100mm/day 扩展未开展。
2. **其余策略的高程指标。**策略一、二、三、四、六、七未找到可直接配高程的完整逐像元预测。不能仅凭整体统计重建分层混淆矩阵；本轮不新增推理。
3. **坡度、坡向。**已有静态数据有效，但分组尚未冻结。3430 个格点坡度有效，Q25 为 1.1626 度，中位数为 2.0700 度，Q75 为 3.4017 度；范围 0.0241 至 13.4648 度。只检查分布，未评价分组成绩。
4. **W/L/M 动态分位数分层。**未找到训练集冻结分位数阈值。既有迎背风符号与 PWAT 参考分组不能替代所要求的 W/L/M 分位数分层；不从开发集反选阈值。

5. 待研究者作出的科学决定

1. **日累计评价日期与输入协议。**确定各策略共同可用的完整日期；核心现有 GFS 为四起报时次的 f006 回溯场，需要先确定非既有时次的 GFS 对齐方式、卫星序列有效性及标签可用性。不能直接把旧采样协议扩展成连续日协议。
2. **坡度、坡向分组。**建议以冻结静态网格的坡度四分位点分组，保留未舍入边界；坡向建议四组：北 $[315, 360) \cup [0, 45)$、东 $[45, 135)$、南 $[135, 225)$、西 $[225, 315)$。对应格点数 630/1075/739/986。建议仍待确认。
3. **动态分层与小样本规则。**确认所需训练集 W/L/M 阈值来源；若不存在，另定训练集统计方案及预算。样本不足的充分性标准和独立事件定义亦未冻结；当前保留有效数、真值事件数及未定义项，不作显著性或因果判断。

点估计规则与日界已在本轮明确确认，无需重复申请。后续任何新增推理、训练或批量原始读取均须另行明确批准。

6. 补充推理规模：仅供规划

若覆盖 2024 年 3 至 10 月全部 245 天，每个核心终点需补 **10,797 个窗口**；15 个核心终点共 **161,955 次场景前向。**按既有 15 次开发集遍历的实际耗时与源量线性放大，粗估串行墙钟 **70.2 小时**、源读取 **4.07TiB。**这不含策略一、二、标签、重新准入检查，也未证明所有缺窗都可构建；**不是可执行预算，不构成启动授权。**逐窗口日历缺口清单保留于内部档案，正式预算需在协议确定后制定。

7. 原件与实现边界

未找到指定的 20261029 导师汇报原件及《科研原则.txt》。本轮使用可用 20261029 Tier0 工作簿作格式参考、20261031 已核验收据作数值依据，并读取 2026-09-24 V1.3 正式方案 PDF。策略一、二旧 H 盘路径当前不可用，继承通过一致性门槛的保存结果，不声称本轮重新验证了权重载荷。策略七实际静态通道为高程、两向米制梯度、坡度、坡向 sin/cos；策略九当前为单 SP04 调制实现，方案名称不代表已有多尺度验证。